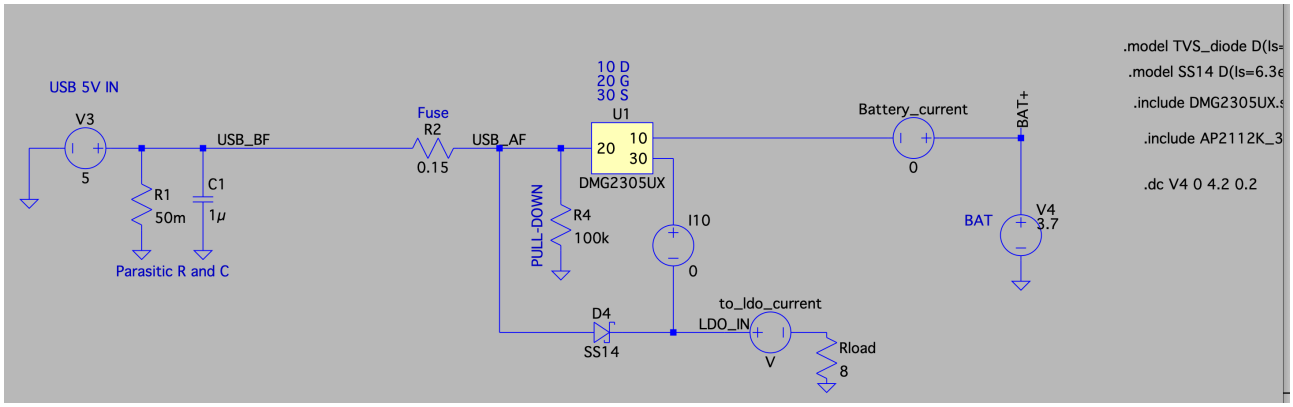
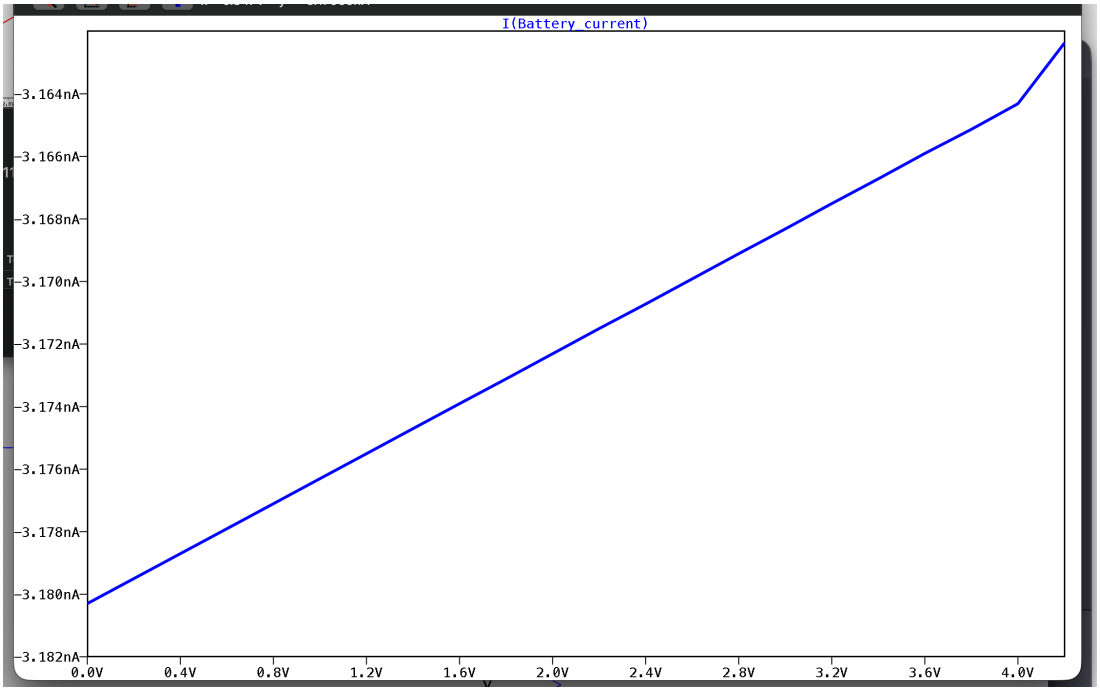
Simulácia PMOS ochrany napájania



Obrázok 1: Simulačná schéma

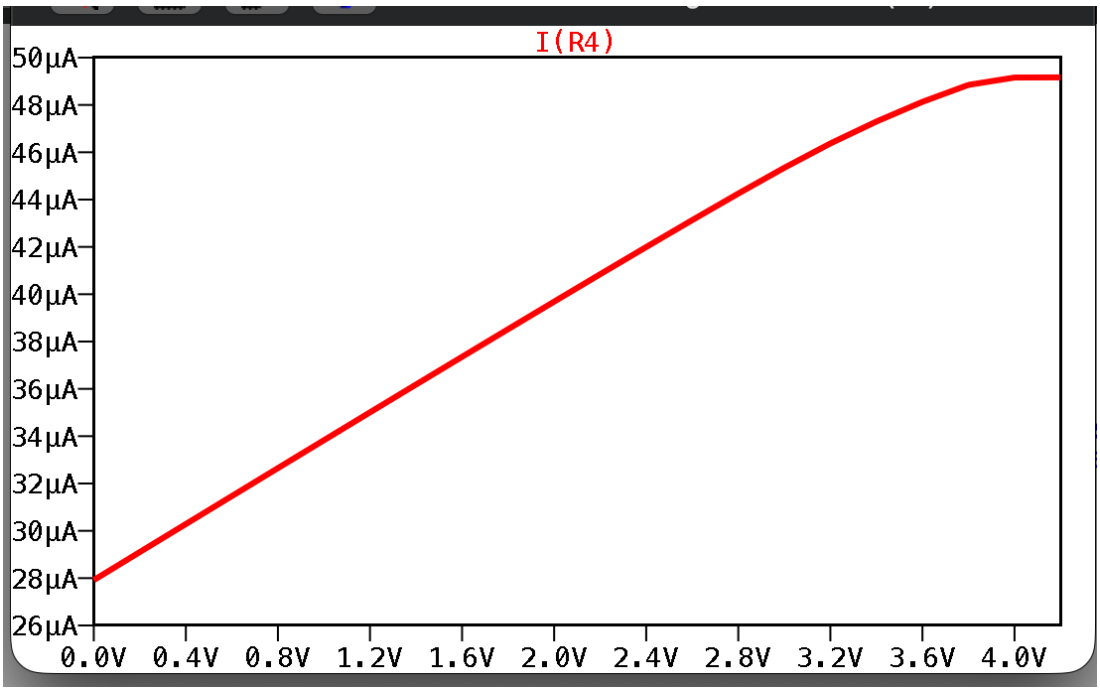
V3 sa meni medzi 5V a 0V.

USB = 5 V – prúd unikajúci do batérie



Obrázok 2: Prúd do batérie

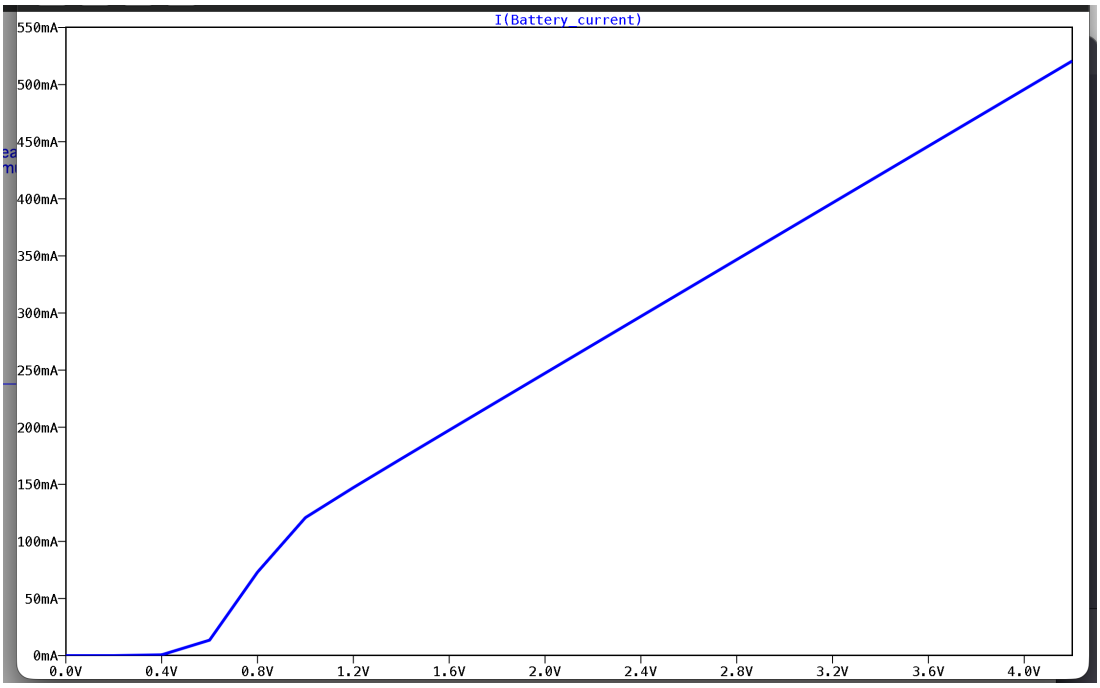
Leakage okolo 3nA. V najhoršom prípade je rozdiel medzi S-D 2V ktoré by body dioda mala vydržať.



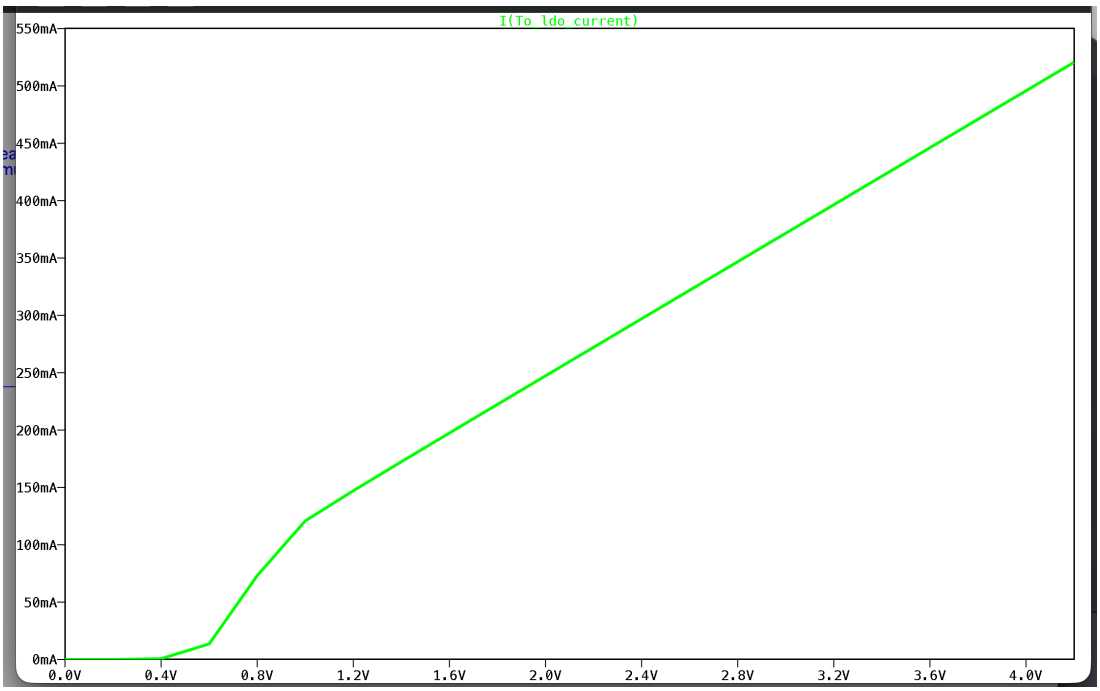
Obrázok 3: Prúd pull-down rezistorom $I(R4)$ pri USB = 5

50uA znie fajn

USB = 0 V – normálna prevádzka z batérie



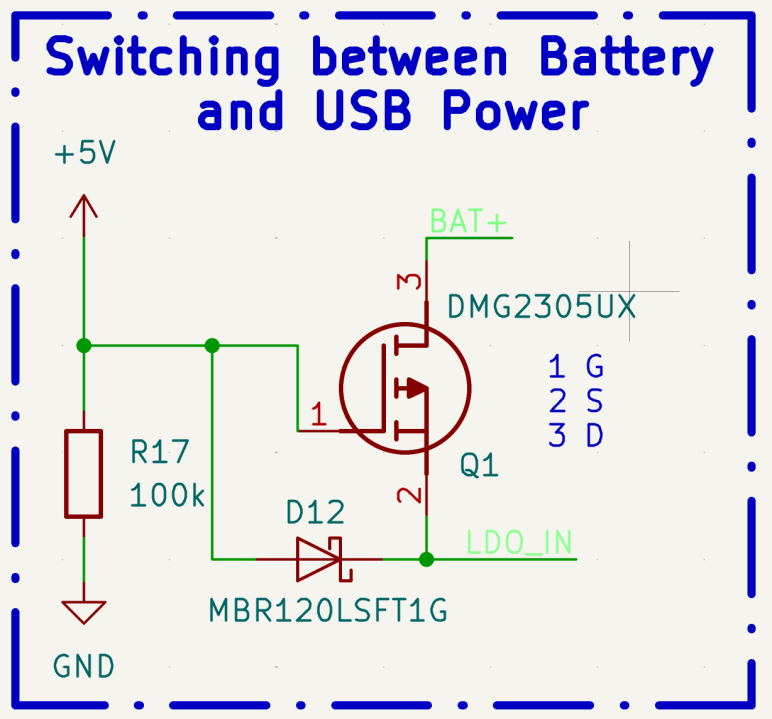
Obrázok 4: Prúd odoberaný z batérie pri USB = 0 V



Obrázok 5: Prúd do LDO pri USB = 0 V

Zhoduje sa s prúdom batérie, takže všetok prúd prechádza cez PMOS.

Nová navrhovaná schéma



Obrázok 6: Nové zapojenie PMOS (Q1)